

超低功耗单片机实现智能遥控器设计

Smart Remote Control Based on Ultra-low Power Microcontroller MSP430F413

哈尔滨理工大学计算机与控制学院 李文国 阿城继电器股份有限公司 张凤伟

摘 要:以MSP430F413单片机为控制芯片,设计一种工程中应用的智能遥控器,配有低功耗液晶显示模块,地址码输出模块,按键控制模块和遥控器模块等。该产品设计具有耗电少、成本低、体积小、操作方便快捷、安全可靠及性能稳定等优点。

关键词:遥控器;MSP430F413;液晶显示器

引言

目前市场上常见的无线遥控器多数为四键和十二键,主要用于汽车防盗系统、家庭防盗系统及遥控玩具等方面,这些应用简单、实用、成本低。但对于一些工程中需要距离在100米以上,控制或设定一些数据,并要求一个遥控器对多于12个甚至上百个设备时,上述遥控器对操作人员就不太方便,而且系统性能也不够稳定。鉴于上述情况我们便提出在此基础上,采用单片机编写地址,通过操作键设置液晶显示遥控器的输出。同时对耗电量、多个控制的设定、便于携带、操作方便及性能稳定等严格要求,于是设计开发出一种新型智能遥控器。该型遥控器以美国TI公司的超低功耗单片机MSP430F413为微处理器,配有低功耗3位液晶显示器EDS812A,还有传输比很高的光藕,整个系统采用锂电池和高能氧化银电池作为供电电源,并且有功耗少、体积小、重量轻、易于编程和使用寿命长等特点。此外它使用安全可靠,便于携带,方便其它类似工程

实际采用,移植性强。该遥控器的电路原理框图如图1所示,由电源电路、液晶显示、按键控制、地址输出、发射模块等电路组成。

单片机接口设计

MSP430F413单片机是美国TI公司最近推出的超低功耗混合信号16位单片机系列中的一种。它采用16位精简指令系统,125ns指令周期,大部分的指令在一个指令周期内完成,16位寄存器和常数发生器,发挥了最高的代码效率,而且片内含有硬件乘法器,大大节省运算的时间。该芯片采用低功耗设计,具

有五种低功耗模式,供电电压范围为1.8~3.6V,在工作模式下:2.2伏工作电压1MHz工作频率时电流为225uA;在待机模式电流为0.7uA;掉电模式(RAM数据保持不变)电流为0.1uA。所以特别适用长期使用电池工作的场合。它采用数字控制振荡器(DCO),使得从低功

耗模式到唤醒模式的转换时间小于6μs。该芯片具有8KB+256B Flash Memory, 256B RAM,采用串行在线编程方式,为用户编译程序和控制参数提供灵活的空间,内部的安全保密熔丝可使程序不能非法复制。此外,MSP430F413具有强大的中断功能,48个通用I/O引脚,96段LCD驱动器,一个16位定时器,提高了对外围设备的开发能力。

由于考虑到本设计低功耗,小体积,液晶显示,按键编址等要求,所以选用了MSP430F413型单片机芯片,该单片机芯片在在线系统设计、开发调试及实际应用上都表现出与其它单片机非常明显的优势。单片机接口电路原理图如图2所示。

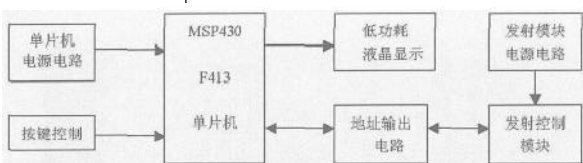


图1 智能遥控器原理框图

电源电路

这个系统的电源回路由两个独立的电源组成,互不干扰,之所以采用两组独立的供电系统,主要从以下几个方面考虑:1、实际使用中发现单片机工作时对接收电路产生干扰,影响控制功能;2、随着遥控距离的不同,发

射电流也不同,距离越远电流越大,直接影响单片机的工作;3.发射模块的最佳工作电压为12V左右,而单片机系统的工作电压为1.8-3.6V,这样就得采用通用DC-DC降压芯片,成本就会增加。此外发射模块与单片机系统共地,它们之间干扰无法彻底消除。鉴于以上因素,从实际使用角度出发,采用锂电池和高能氧化银电池独立供电。

单片机系统采用一节锂电池CR2032(容量210mAh,电压3.0V,直径20mm,高度3.2mm)供电。遥控器部分分为两节高能氧化银电池476A(容量165mAh,电压6.0V,直径13mm,高度25.2mm)串联供电。整个系统的电流工作时小于1mA,不工作时小于3uA。单片机部分无键操作时,可关闭电源开关或隔20分钟后系统自动处于低功耗模式3,这样可节省能量;遥控器部分电源在无键操作时,不消耗电能。故此系统的电源回路设计可达到耗电少、经济实用、性能稳定可靠的指标。

按键控制部分

该遥控器共有6个按键:2个设置

键(KEY1,KEY2),4个功能键(S1-S4),共同完成特定的功能操作。出于对低功耗设计要求,在有键按下时尽可能减少系统功耗,故在地址输出部分与液晶显示部分采用组合键来完成,即在液晶设置完成后再按确定键KEY2,才有地址输出。这时按功能键才有远程控制功能,否则不能遥控。同时扫描按键操作,若在20分钟左右无键按下,则使MSP430单片机进入低功耗模式3;若有任意键按下时重新开始设置地址并输出。

液晶显示模块

液晶显示器采用的是西安新敏电子有限公司的标准段式低功耗3位液晶显示器EDS812A,有23个段输出和1个公共端输出。利用MSP430F413单片机自身具有液晶驱动LCD96段来完成系统的显示接口,因此采用静态驱动方法直接接线,简单可靠,易于编程,其中MSP430F413的R30引脚必需接地。

地址输出单元

该单元由两片传输比很高光耦TLP627-4及其相应电阻组成。由于发射控制部分的工作电压在4~15V范围,单片机系统地址输出与遥控器发射控制部分有不同的工作电压,故采用光电隔离和电平转换使得控制与设置部分准确可靠的工作。

遥控器模块设计

PT2262和PT2272是台湾普城公司生产的一对COMS工艺制造的低

功耗低价位专用编、解码芯片,振荡频率通过一个外接电阻进行调节,编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射模块没有键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作;当有按键按下时,PT2262带电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号;当17脚为低电平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。编码芯片PT2262和解码芯片PT2272的第1~8脚为地址设定脚,可以选择悬空、接正电源、接地三种状态,3的8次方为6561,所以地址编码不重复度为6561组,只有PT2262和PT2272的地址编码完全相同,才能配对使用。生产厂家为了便于管理,出厂时PT2262和PT2272的八位地址编码端全部选择悬空,用户如果想改变地址编码,只要将PT2262和PT2272的1~8脚设置相同即可。

该智能遥控器利用MSP430F413的P6口输出高低电平,经过光耦与PT2262的地址设定脚相连,通过单片机编写地址,每完成一次设置都有唯一的地址输出,相应的PT2272地址设定脚也应设置为相应的高低电平,这

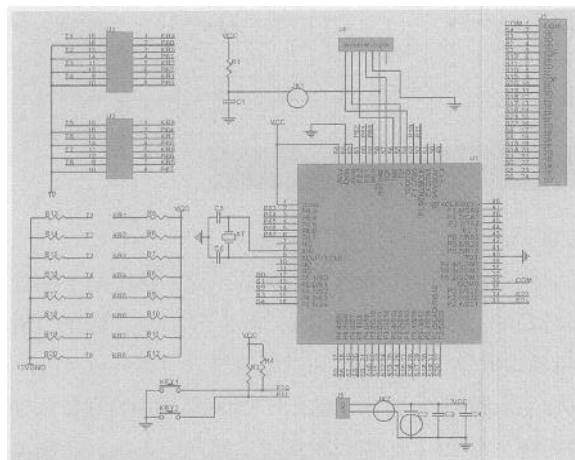


图2 单片机接口电路原理图

